

CIÊNCIA ANTIGA E MEDIEVAL

Escola: Insituto Federal do Piauí - campus Teresina central

Turma: 604-A

Turno: manhã

Disciplina: Cultura, Ciência e Tecnologia

Prof(a): Isabel Cristina Rocha

Componentes:

- Anna Júlia Pacheco
- Ana Clarissa Pimentel
- Amanda Cristina Ribeiro
- Isadora Oliveira
- Derik Mesquita
- Gleiciane Lima
- Marden Ribeiro

O conhecimento pode ser compreendido a partir de diferentes formas de explicar a realidade. O conhecimento do senso comum está relacionado à praticidade e à utilidade, sendo utilizado principalmente para resolver problemas imediatos e orientar situações do cotidiano. Entretanto, apresenta limitações epistemológicas, como a subjetividade, a dificuldade de exercer uma reflexão crítica mais profunda, o uso de uma linguagem vaga e imprecisa e o desconhecimento dos limites de validade de suas afirmações.

Já o conhecimento científico busca construir explicações mais sistemáticas e fundamentadas. Seus princípios estruturantes envolvem a busca por princípios explicativos, uma visão unitária da realidade e a divisão da investigação científica em diferentes áreas. Seus critérios de validade envolvem a racionalidade, a objetividade e a intersubjetividade. A ciência também possui uma linguagem específica e rigorosa, seus critérios podem se modificar historicamente e seus conhecimentos têm caráter hipotético e falível, podendo ser revisados diante de novas evidências.

A construção do conhecimento científico possui uma relação histórica com a filosofia. Na Grécia, por volta dos séculos VII e VI a.C., os filósofos pré-socráticos começaram a buscar explicações racionais para a natureza, afastando-se das explicações míticas. Nesse período, filosofia e ciência ainda estavam ligadas, pois a ciência não possuía um método próprio.

Na ciência antiga, destacaram-se áreas como geometria e medicina. Os gregos transformaram conhecimentos práticos em conhecimentos mais abstratos e racionais. Tales e Pitágoras contribuíram para a geometria, enquanto Hipócrates buscou explicar as doenças por causas naturais, afastando-se de explicações baseadas em magia e superstição.

Platão valorizava a razão e defendia a distinção entre o conhecimento verdadeiro e a opinião, considerando que os sentidos poderiam dificultar o acesso à verdade. Aristóteles, por sua vez, voltou-se mais para a realidade concreta, utilizando a observação e a lógica para estudar a natureza. Sua física e astronomia eram principalmente qualitativas e baseadas em princípios e deduções.

Na astronomia antiga, predominou o modelo geocêntrico, segundo o qual a Terra permanecia imóvel no centro do Universo. Essa concepção foi desenvolvida por Eudoxo, confirmada por Aristóteles e posteriormente sistematizada por Ptolomeu.

No período helenístico, a Escola de Alexandria teve grande importância. Euclides destacou-se pela geometria, enquanto Arquimedes contribuiu para a mecânica e a hidrostática. Esses estudos representaram importantes avanços no conhecimento científico antigo.

Na ciência medieval, o conhecimento passou a se desenvolver em um contexto marcado pela influência do cristianismo. A busca por conciliar razão e fé tornou-se uma característica importante, e a filosofia foi frequentemente relacionada à teologia. Ao mesmo tempo, os mosteiros contribuíram para preservar conhecimentos da Antiguidade.

A contribuição árabe também foi significativa. Houve tradução e preservação de obras clássicas, além de avanços em áreas como astronomia, óptica, geografia e outras ciências. Averróis destacou-se pelos comentários sobre Aristóteles e pela influência exercida sobre o pensamento ocidental.

Entre as exceções à tradição medieval, destacaram-se a alquimia e os estudos desenvolvidos na Escola de Oxford. A alquimia contribuiu para técnicas e práticas laboratoriais, enquanto Grosseteste e Roger Bacon valorizaram a observação, a matemática, a formulação de hipóteses e sua confirmação. Bacon também realizou tentativas de tornar a ciência mais experimental, especialmente no campo da óptica.

Assim, o desenvolvimento do conhecimento passou do senso comum e das primeiras explicações racionais para formas cada vez mais sistemáticas de investigação. A ciência antiga marcou a passagem das explicações míticas para a racionalidade, enquanto a ciência medieval preservou e desenvolveu parte desse conhecimento dentro de um contexto religioso, ao mesmo tempo em que algumas correntes começaram a valorizar mais a observação e a experimentação.